

NTFS 파일 시스템 분석

20212052 이동훈

dhsama51@kookmin.ac.kr

25.03.31

목차

NTFS 기본 정보 및 특징

NTFS 볼륨 구조

데이터를 숨길 수 있는 영역

NTFS 기본 정보 및 특징 (1)

NTFS: New Technology *File System

FAT를 대체하는 최신 Windows, Windows Server의 기본 File System

1993년 Windows NT 3.1과 함께 발표 → OS에 따라 버전, 기능도 발전

***A file system** is a required part of the operating system that determines how files are named, stored, and organized on a volume. – Microsoft NTFS doc

<특징>

Unicode 지원: 파일, 폴더, 볼륨 이름 등에 전부 UTF-16 사용

Quotas: 개별 사용자에게 대한 NTFS 볼륨의 디스크 공간 사용량 추적, 제어

다중 사용자 지원 시 사용, 할당 공간 이상으로 사용하려 하면 경고 메시지

NTFS 기본 정보 및 특징 (2)

동적 클러스터 재할당: 불량 섹터가 발생하면 클러스터를 사용할 수 없는데,
클러스터를 동적으로 재매핑해 정상 데이터를 복사하고, 해당 클러스터를
\$BadClus 파일에 추가하여 사용되지 않도록 관리

EFS: NTFS 파일 시스템 볼륨 내의 개별 파일을 암호화함.

CryptoAPI와 EFS File System Run-Time Library(ESRTL) 사용한 대칭키 암호화
대칭키를 공개키로 암호화하여 DDF(Data Decryption Field) 속성으로 저장

ADS: Alternate Data Stream. 파일이 하나 이상의 데이터 스트림을 가짐.

각 스트림은 파일과 연결되며 고유한 (메타) 데이터와 이름을 가짐.

파일 크기에 포함되지 않음 / 파일명:스트림명으로 접근 가능

USN Journal: Update Sequence Number Journal. 파일 시스템의 변경 이력 추적 로그
빈 파일로 생성 후 모든 파일 및 폴더 변경 사항을 기록 / 롤백 X, 로그 O

NTFS 기본 정보 및 특징 (3)

Sparse 특징: 데이터 대부분이 0으로 채워진, 용량이 매우 큰 'Sparse 파일' 대응
0으로 채워진 클러스터는 쓰기 생략, 그 위치만 저장, 크기 정보 유지
→ 읽을 때만 0으로 채워진 것처럼 처리

파일 및 폴더 압축: 파일 시스템 수준에서 압축을 지원함. 파일 및 폴더 별로
압축, 저장이 가능, *LZ77의 변형된 방식 사용 / 접근마다 압축 해제 → 성능 하락

*LZ77: 데이터 내에서 반복되는 문자열 패턴을 찾아 이를 참조 포인터로 대체
반복 패턴에 강력, 구현 간단 / 윈도우 크기(패턴을 찾을 범위)를 고정해야 함

NTFS 기본 정보 및 특징 (4)

VSS(Volume Shadow Copy Service): 데이터를 복사한 볼륨 새도 복사본을
비정상 종료 시 부팅 과정에서 저널 정보와 복구에 이용

①전체 복사 / ②Copy-on-Write 방식 / ③Redirect-on-Write 방식이 있음

①: 원본 볼륨, 복사본 미러링 → 미러를 분리하여 읽기 전용 복사본

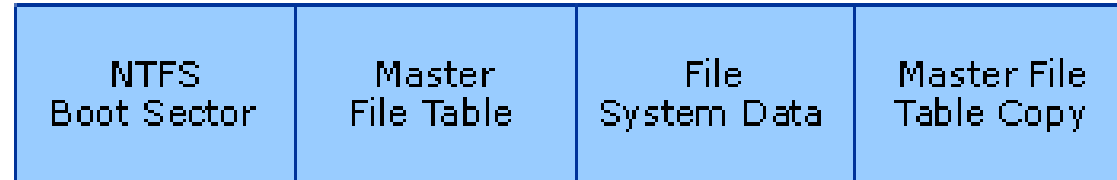
②: 변경 전에 블록 복사, *diff 영역에 저장 → 효율적 / 변경 많으면 부담됨

③: 원본 유지, 변경 사항을 별도 볼륨에 기록 → 읽기 I/O 많을수록 부담됨

*diff 영역: 변경 전 데이터를 저장하는 공간(=새도 복사 저장소)

기존 새도 복사본, 수동 연결, 가용 공간이 영역의 위치 결정 기준이 됨

NTFS 구조 (요약)



NTFS Boot Sector: 파일 시스템 구조, 볼륨의 레이아웃이 저장된 BIOS 파라미터 블록, 부트 코드 등을 저장하는, 부팅 가능한 파티션

Master File Table: NTFS 파티션에서 파일 검색에 필요한 정보 저장

File System Data: MFT에 포함되지 않은 데이터 저장

Master File Table Copy: 원본 MFT에 문제가 발생할 때 파일 시스템 복구를 하기 위한 필수 레코드의 복사본 저장

*클러스터: 파일을 저장하는 데 할당하는 가장 작은 공간

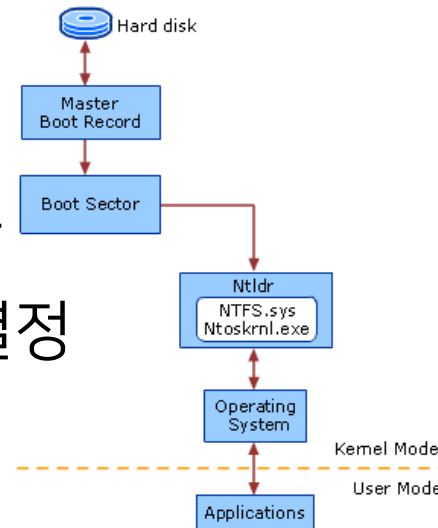
섹터: 하드 디스크의 저장 단위

NTFS 구조 - NTFS Boot Sector (1)

Boot Sector: MBR 디스크의 각 파티션의 첫 번째 논리 섹터에 위치하여 컴퓨터 시작 실행 코드와 이에 쓰이는 데이터, 파일 시스템의 필요한 정보 포함 / 포맷 시 생성 끝 2byte는 항상 0x55AA (end of sector marker)
x86 기반 CPU jump 명령 / OEM(제조사) ID / BPB
/ 확장 BPB, 데이터 구조 / OS 시작 실행 부트 코드로 구성

Byte Offset	Field Length	Field Name
0x00	3 bytes	Jump instruction
0x03	8 bytes	OEM ID
0x0B	25 bytes	BPB
0x24	48 bytes	Extended BPB
0x54	426 bytes	Bootstrap code
0x01FE	2 bytes	End of sector marker

*MBR: BIOS에 로드되는 실행 코드 포함. 이는 MBR을 스캔해
파티션 테이블을 찾고 어떤 파티션이 부팅 가능한지, active한지를 판단
Ntldr.dll: CPU 보호 모드로 전환, 파일 시스템 시작, Boot.ini 읽어 시작 옵션 결정
Ntoskrnl.exe: 로드할 시스템 장치 드라이버, 그 순서 결정 정보 추출



NTFS 구조 - (2)

NTFS
Boot Sector

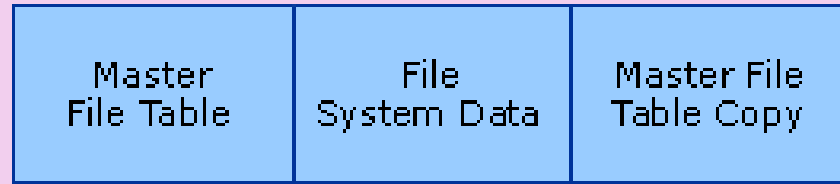
Byte Offset	Length	Sample Value	Name, Definition
0x0B	2bytes	00 02	Bytes per Sector
0x0D	1byte	08	Sectors per Cluster
0x0E	2bytes	00 00	Reserved Sectors. NTFS는 부트 섹터를 파티션 시작에 두므로 0
0x15	1byte	F8	Media Descriptor. F8은 HDD
0x28	8bytes	1C 91 11 01 00 00 00 00	Total Sectors
0x30	8bytes	00 00 04 00 00 00 00 00	\$MFT의 논리 클러스터 번호
0x38	8bytes	11 19 11 00 00 00 00 00	\$MFTMirr의 논리 클러스터 번호
0x40	1byte	F6	Clusters per MFT Record
0x48	8bytes	3A B2 7B 82 CD 7B 82 14	Volume Serial Number

BPB 및 확장 BPB 필드 구조(일부)

Physical Sector: Cyl 0, Side 1, Sector 1

```
00000000: EB 52 90 4E 54 46 53 20 - 20 20 20 00 02 08 00 00
00000010: 00 00 00 00 00 F8 00 00 - 3F 00 FF 00 3F 00 00 00
00000020: 00 00 00 00 80 00 80 00 - 1C 91 11 01 00 00 00 00
00000030: 00 00 04 00 00 00 00 00 - 11 19 11 00 00 00 00 00
00000040: F6 00 00 00 01 00 00 00 - 3A B2 7B 82 CD 7B 82 14
00000050: 00 00 00 00 FA 33 C0 8E - D0 BC 00 7C FB B8 C0 07
```

NTFS 구조 -



(1)

Master File Table: 관계형 DB. 행은 파일 레코드, 열은 파일 속성(메타 데이터)
NTFS 볼륨의 모든 파일은 최소 하나의 MFT entry를 가짐(MFT 자신 포함)
NTFS 자체 정보(일반적으로 \$로 시작) 저장에 16개 레코드(약 16KB) 사용

\$Mft, \$MftMirr의 데이터 세그먼트 위치는 부트 섹터에 기록
\$MftMirr은 \$Mft의 처음 4개 레코드 또는 첫 클러스터의 복사본 → 복구에 사용

파일 속성 중 \$INDEX_ALLOCATION, \$BITMAP은 하위 노드 정보, 비트맵 저장
→작은 폴더는 MFT 구조에 완전히 포함, 큰 폴더는 B-Tree로 구성

*B-Tree: 자료구조 중 하나. 유사한 파일 이름 그룹화 → 검색 시 디스크 접근 수 최소화

NTFS 구조 -

Master
File Table

File
System Data

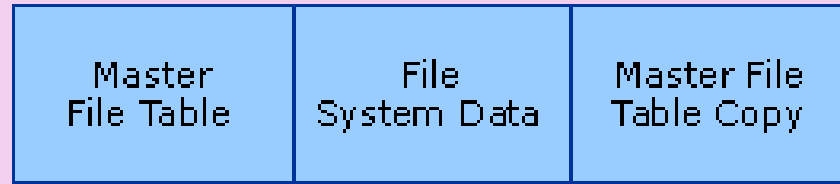
Master File
Table Copy

(2)

메타 데이터 파일(MFT의 행→이외에도 모든 파일, 폴더가 적혀 있음)

MFT Record	File Name	System File	Purpose of File
0	\$Mft	Master file table	모든 파일/폴더에 대한 기본 레코드 저장
1	\$MftMirr	Master file table mirror	MFT의 처음 4개 레코드 복사본
2	\$LogFile	Log file	시스템 오류 후 메타 데이터 복구
3	\$Volume	Volume	볼륨 레이블 및 버전 정보
4	\$AttrDef	Attribute definitions	속성 이름 및 번호 등 목록
5	.	.	루트 폴더
6	\$Bitmap	Cluster bitmap	사용 중/미사용 클러스터 표시
7	\$Boot	Boot	BPB 및 부트 로더 코드
8	\$BadClus	Bad cluster file	불량 클러스터 목록
9	\$Secure	Security file	볼륨 내 모든 파일의 고유한 Security descriptors
10	\$Upcase	Upcase table	소문자를 매칭되는 유니코드 대문자로 변환
11	\$Extend	NTFS extension file	\$Quota, \$Reparse points 등 다양한 확장 옵션

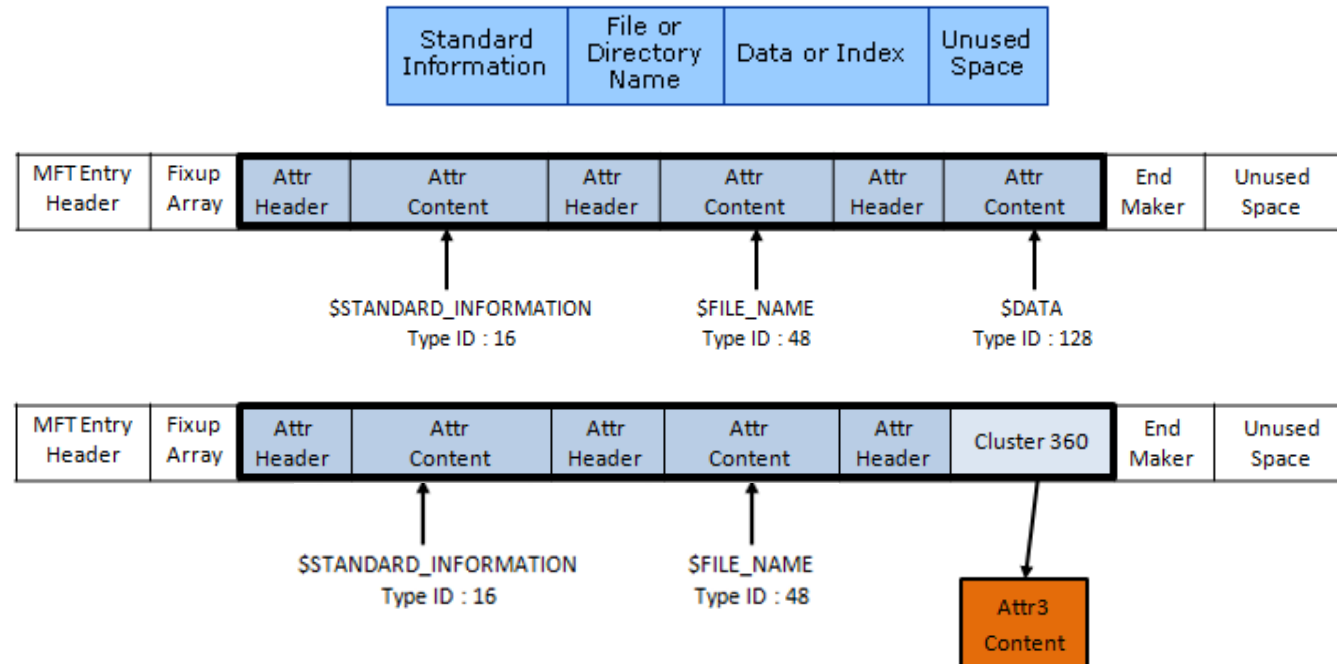
NTFS 구조 -



(3)

NTFS 파일 레코드 속성(MFT의 열→파일 또는 폴더는 파일 속성의 집합으로 간주)

Resident: 속성의 내용이 속성 헤더 바로 뒤에 위치
 \$DATA, \$ATTRIBUTE_LIST는 Non-Resident 가능
 이 경우 별도 클러스터를 할당받아 저장, 위치를 저장



속성 식별값	속성 이름	설명
16 (0x10)	\$STANDARD_INFORMATION	파일의 최근 생성, 접근, 수정 시간, 소유자 등의 일반적인 정보
32 (0x20)	\$ATTRIBUTE_LIST	속성들에 대한 리스트
48 (0x30)	\$FILE_NAME	파일 이름(유니코드), 최근 생성, 접근, 수정 시간
64 (0x40)	\$VOLUME_VERSION	볼륨 정보 (윈도우 NT 1.2 버전에만 존재)
64 (0x40)	\$OBJECT_ID	파일 및 디렉터리의 16바이트 고유값 (윈도우 2000+)
80 (0x50)	\$SECURITY_DESCRIPTOR	파일의 접근 제어와 보안 속성
96 (0x60)	\$VOLUME_NAME	볼륨 이름
112 (0x70)	\$VOLUME_INFORMATION	파일시스템 버전과 플래그 정보
128 (0x80)	\$DATA	파일 내용
144 (0x90)	\$INDEX_ROOT	인덱스 트리의 루트 노드 정보
160 (0xA0)	\$INDEX_ALLOCATION	인덱스 트리의 루트와 연결된 하위 노드 정보
176 (0xB0)	\$BITMAP	\$MFT의 비트맵 정보
192 (0xC0)	\$SYMBOLIC_LINK	심볼릭 링크 정보 (윈도우 2000+)
192 (0xC0)	\$REPARSE_POINT	심볼릭 링크에서 사용하는 Reparse point 정보 (윈도우 2000+)
208 (0xD0)	\$EA_INFORMATION	OS/2 응용프로그램과 호환성을 위해 존재 (HPFS)
224 (0xE0)	\$EA	OS/2 응용프로그램과 호환성을 위해 존재 (HPFS)
256 (0xF0)	\$LOGGED_UTILITY_STREAM	암호화된 속성의 정보와 키 값 (윈도우 2000+)

NTFS 구조 -

Master File Table	File System Data	Master File Table Copy
-------------------	------------------	------------------------

(4)

\$STANDARD_INFORMATION(속성 16(0x10))

말그대로 기본적인 속성 정보를 가짐

0으로 돼있는 항목=비활성화

범위(10진수)	범위(16진수)	설명	플래그 값	설명
-	-	속성 헤더 (Attribute header)	0x0001	읽기 전용 (Read Only)
0 - 7	0x00 - 0x07	생성 시간 (Creation time)	0x0002	숨긴 파일 (Hidden)
8 - 15	0x08 - 0x0F	수정 시간 (Modified time)	0x0004	시스템 (System)
16 - 23	0x10 - 0x17	MFT 수정 시간 (MFT modified time)	0x0020	아카이브 (Archive)
24 - 31	0x18 - 0x1F	접근 시간 (Last accessed time)	0x0040	장치 (Device)
32 - 35	0x20 - 0x23	속성 플래그 (Flags)	0x0080	일반 (Normal)
36 - 39	0x24 - 0x27	버전 최대값 (Maximum number of versions)	0x0100	임시 (Temporary)
40 - 43	0x28 - 0x2B	버전 번호 (Version number)	0x0200	Sparse 파일
44 - 47	0x2C - 0x2F	클래스 ID (Class ID)	0x0400	Reparse Point
48 - 51	0x30 - 0x33	소유자 ID (version 3.0+)	0x0800	압축됨 (Compressed)
52 - 55	0x34 - 0x37	보안 ID (version 3.0+)	0x1000	오프라인 (Offline)
56 - 63	0x38 - 0x3F	Quota Charged (version 3.0+)	0x2000	빠른 검색을 위해 인덱스 되지 않은 내용
64 - 71	0x40 - 0x47	USN (Update Sequence Number) (version 3.0+)	0x4000	암호화된 (Encrypted)

\$FILE_NAME

파일 이름 외에도 시간 정보 등을 저장

파일 이름 관련 변경→\$FN 시간 갱신 / 나머지→\$STDINFO 시간 갱신

범위(10진수)	범위(16진수)	설명	플래그 값	설명
-	-	속성 헤더 (Attribute header)	0x0001	읽기 전용 (Read Only)
0 - 7	0x00 - 0x07	부모 디렉터리의 파일 참조 주소 (File Reference of parent directory)	0x0002	숨긴 파일 (Hidden)
8 - 15	0x08 - 0x0F	생성 시간 (Creation time)	0x0004	시스템 (System)
16 - 23	0x10 - 0x17	수정 시간 (Modified time)	0x0020	아카이브 (Archive)
24 - 31	0x18 - 0x1F	MFT 수정 시간 (MFT modified time)	0x0040	장치 (Device)
32 - 39	0x20 - 0x27	접근 시간 (Last accessed time)	0x0080	일반 (Normal)
40 - 47	0x28 - 0x2F	파일 할당 크기 (Allocated size of file)	0x0100	임시 (Temporary)
48 - 55	0x30 - 0x37	파일 실제 크기 (Real size of file)	0x0200	Sparse 파일
56 - 59	0x38 - 0x3B	속성 플래그 (Flags)	0x0400	Reparse Point
60 - 63	0x3C - 0x3F	Reparse 값 (Reparse value)	0x0800	압축됨 (Compressed)
64 - 64	0x40 - 0x40	이름 길이 (Length of name)	0x1000	오프라인 (Offline)
65 - 65	0x41 - 0x41	이름 형식 (Namespace)	0x2000	빠른 검색을 위해 인덱스 되지 않은 내용
66 -	0x42 -	이름 (Name)	0x4000	암호화된 (Encrypted)

Resident 속성 헤더

범위(10진수)	범위(16진수)	설명
0 - 15	0x00 - 0x0F	공통된 헤더
16 - 19	0x10 - 0x13	속성 내용 크기
20 - 21	0x14 - 0x15	속성 내용 시작 위치
22 - 22	0x16 - 0x16	Indexed 플래그
23 - 23	0x17 - 0x17	사용되지 않음
24 - 24+2N	0x18 - 0x18+2N	속성 이름(유니코드) 단, 이름이 존재할 경우만 사용
24+2N+1 -	0x18+2N+1 -	속성 내용

Non-Resident 속성 헤더

범위(10진수)	범위(16진수)	설명
0 - 15	0x00 - 0x0F	공통된 헤더
16 - 23	0x10 - 0x17	런리스트 시작 VCN(Virtual Cluster Number)
24 - 31	0x18 - 0x1F	런리스트 끝 VCN
32 - 33	0x20 - 0x21	런리스트 시작 위치
34 - 35	0x22 - 0x23	압축 단위 크기
36 - 39	0x24 - 0x27	사용되지 않음
40 - 47	0x28 - 0x2F	속성 내용 할당 크기(클러스터 크기)
48 - 55	0x30 - 0x37	속성 내용 실제 크기
56 - 63	0x38 - 0x3F	속성 내용 초기화된 크기
64 - 64+2N	0x40 - 0x40+2N	속성 이름(유니코드) 단, 이름이 존재할 경우만 사용
64+2N+1 -	0x40+2N+1 -	속성 내용

\$DATA

범위(10진수)	범위(16진수)	설명
-	-	속성 헤더 (Attribute header)
0 -	가변적임	데이터

\$ATTRIBUTE_LIST

범위(10진수)	범위(16진수)	설명
-	-	속성 헤더
0 - 3	0x00 - 0x03	속성 타입
4 - 5	0x04 - 0x05	엔트리 길이
6 - 6	0x06 - 0x06	이름 길이
7 - 7	0x07 - 0x07	이름 시작 위치
8 - 15	0x08 - 0x0F	속성의 시작 VCN
16 - 23	0x10 - 0x17	속성 위치의 File Reference 주소
24 - 24	0x18 - 0x18	속성 ID

데이터를 숨길 수 있는 영역

1. ADS(Alternate Data Stream)

파일이 하나 이상의 스트림을 가짐을 이용, 데이터를 숨길 수 있음

2. Sparse 파일

Sparse로 표시한 영역에는 0으로만 채웠다고 간주함

악성코드를 여러 개로 나눠서 저장하고 그 사이에 Sparse영역을 배치

정상적인 파일의 크기처럼 보이지만 실제 크기는 얼마 되지 않고 탐지 회피 가능

3. Unallocated Space

파일 시스템에서 아직 쓰이지 않은 공간. 삭제된 파일인 척 숨기면 찾기 어려움

4. \$BadClus 영역

불량 섹터 포함 클러스터를 추가하여 사용되지 않도록 하므로,

데이터를 숨겼을 때 지워지지 않고 숨긴 사람만이 찾을 수 있음

데이터를 숨길 수 있는 영역

5. Slack Space

할당된 공간 중 미사용되어 낭비되는 공간(ex. 4KB 클러스터에서 3KB만 사용)
사용되지 않는 곳이므로 탐지 회피 가능

6. VSS(Volume Shadow copy Service)

원래 의도는 오류가 생겼을 때 특정 시점으로 복원하기 위함
몰래 악성 코드를 저장한 채로 볼륨 새도를 만들고 원본을 삭제한다면 은닉 가능

7. \$Usn.Jnl

파일 시스템의 변경 이력 추적 로그 → 악성코드의 흔적이 남는 곳
흔적을 남기지 않기 위해 조작, 삭제

Q&A

감사합니다

출처: <https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/sparse-files>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/file-encryption>
<https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/certificates-and-public-key-infrastructure-pki/back-up-recovery-agent-efs-private-key>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/file-streams>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/change-journals>
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-wusp/fb98aa28-5cd7-407f-8869-a6cef1ff1ccb
[https://learn.microsoft.com/ko-kr/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc781134\(v=ws.10\)](https://learn.microsoft.com/ko-kr/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc781134(v=ws.10))
<http://forensic-proof.com/archives/427>
<http://forensic-proof.com/archives/429>
<http://forensic-proof.com/archives/590>